

# Révisions pour les examens

## Double licence 2 Mathématiques et Informatique Fondamentale

Année universitaire 2025-2026  
par *Ewen Rodrigues de Oliveira*

**Le livret est une suite du livret de révision Pâques. Celui-ci est plus long et cible directement des annales d'examens, tandis que le livret de Pâques était plus court et ciblait des exercices de TD pour progresser sur les notions de base.**

Ce livret propose des révisions sur les matières d'Éléments d'algorithmique, de Probabilités Discrètes, ainsi que d'Analyse et d'Algèbre (*et un peu de langage C*). Je n'ai pas créé ces exercices : j'ai surtout rassemblé des exercices intéressants issus d'annales et de feuilles de TD de l'Université Paris Cité.

S'il y a une erreur, une coquille ou un énoncé ambigu, merci de me contacter pour que je puisse corriger cela rapidement. Un corrigé (non exhaustif) sera publié sur mon site.

**Bonnes révisions 😊**

## Crédits

### Mathématiques

- TD et annales de l'Université Paris Cité de 2020-2021 à 2024-2025.
- Bibmath, section Math-Spé
- Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, annales du CAPES de mathématiques 2025.
- Sujet de contrôle continu de Pierre Faugere pour l'année 2025-2026.

### Informatique

- Cours et épreuves de Dominique Poulalhon à l'Université Paris Cité pour les années 2023-2024 et 2024-2025.
- Sujet de projet de Juliusz Chroboczek en Langage C pour l'année 2025-2026.

## Contents

|             |                         |           |
|-------------|-------------------------|-----------|
| <b>I</b>    | <b>Jour 1</b>           | <b>3</b>  |
| A           | Algèbre . . . . .       | 3         |
| B           | Probabilités . . . . .  | 3         |
| C           | Algorithmique . . . . . | 4         |
| D           | Langage C . . . . .     | 4         |
| <b>II</b>   | <b>Jour 2</b>           | <b>5</b>  |
| A           | Analyse . . . . .       | 5         |
| B           | Langage C . . . . .     | 5         |
| C           | Probabilités . . . . .  | 6         |
| <b>III</b>  | <b>Jour 3</b>           | <b>7</b>  |
| A           | Langage C . . . . .     | 7         |
| B           | Analyse . . . . .       | 7         |
| <b>IV</b>   | <b>Jour 4</b>           | <b>9</b>  |
| A           | Algèbre . . . . .       | 9         |
| <b>V</b>    | <b>Jour 5</b>           | <b>10</b> |
| A           | Analyse . . . . .       | 10        |
| B           | Algorithmique . . . . . | 10        |
| C           | Probabilités . . . . .  | 11        |
| <b>VI</b>   | <b>Jour 6</b>           | <b>13</b> |
| A           | Algorithmique . . . . . | 13        |
| B           | Langage C . . . . .     | 13        |
| C           | Algèbre . . . . .       | 13        |
| <b>VII</b>  | <b>Jour 7</b>           | <b>14</b> |
| A           | Algèbre . . . . .       | 14        |
| <b>VIII</b> | <b>Jour 8</b>           | <b>15</b> |
| A           | Algèbre . . . . .       | 15        |
| B           | Langage C . . . . .     | 15        |
| <b>IX</b>   | <b>Jour 9</b>           | <b>16</b> |
| A           | Probabilités . . . . .  | 16        |
| B           | Analyse . . . . .       | 17        |
| <b>X</b>    | <b>Jour 10</b>          | <b>18</b> |
| A           | Algèbre . . . . .       | 18        |

## I Jour 1

### A Algèbre

#### 1 Étude d'un endomorphisme

Soit  $E$  un espace vectoriel euclidien orienté muni d'une base orthonormée directe  $\mathcal{B} = (i, j, k)$ . Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$  dont la matrice dans la base  $\mathcal{B}$  est

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{2} & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ 1 & \sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}$$

1. Former une base orthonormée directe  $\mathcal{B}' = (u, v, w)$  telle que  $v, w \in P = \{x + z = 0\}$ .
2. Former la matrice de  $f$  dans  $\mathcal{B}'$  et reconnaître  $f$ .

#### 2 Inégalité de Rayleigh

Soit  $u$  un endomorphisme autoadjoint d'un espace euclidien  $E$  de dimension  $n$ . On note  $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$  les valeurs propres de  $u$ , comptées avec leur multiplicité. Démontrer que, pour tout  $x \in E$ , on a

$$\lambda_1 \|x\|^2 \leq \langle u(x), x \rangle \leq \lambda_n \|x\|^2.$$

#### 3 Similitudes

Soit  $E$  un espace euclidien et  $f \in \mathcal{L}(E)$  tel que

$$\forall x, y \in E, x \perp y \Rightarrow f(x) \perp f(y)$$

Montrer qu'il existe  $\lambda \in \mathbb{R}^+$  tel que

$$\forall x \in E, \|f(x)\| = \lambda \|x\|$$

*Indication : considérer une base orthonormée  $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ , poser  $\lambda_i = \|f(e_i)\|$ , et calculer  $\langle f(e_i + e_j), f(e_i - e_j) \rangle$*

### B Probabilités

#### 1 Chaîne à deux états

On considère une chaîne de Markov à valeurs dans  $E = \{0, 1\}$  de matrice de transition

$$P = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix}, \quad p, q \in [0, 1].$$

On note  $\mu_n = (P(X_n = 0), P(X_n = 1))$  la loi de  $X_n$ .

- (a) Montrer que si  $\mu_0 = (\alpha, 1 - \alpha)$ , alors

$$\mu_1 = (\alpha(1 - p) + (1 - \alpha)q, \alpha p + (1 - \alpha)(1 - q)).$$

- (b) Déterminer les distributions stationnaires.  
 (c) On suppose  $p > 0$  et  $q > 0$ . Montrer qu'il existe une unique distribution stationnaire.  
 (d) Dans le cas particulier  $p = q = 1/2$ , calculer  $\mu_1$  puis  $\mu_2$  pour une loi initiale quelconque  $\mu_0 = (\alpha, 1 - \alpha)$ .

#### 2 Étude d'une chaîne sur $\{0, 1, 2\}$

On considère la chaîne de Markov sur  $E = \{0, 1, 2\}$  de matrice

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Montrer que la chaîne est irréductible.
- (b) Montrer qu'elle est apériodique.
- (c) Déterminer une distribution stationnaire.
- (d) Calculer  $\mu_1$  et  $\mu_2$  lorsque  $\mu_0 = (1, 0, 0)$ .

### 3 Marche aléatoire sur un triangle

On considère la marche aléatoire simple sur le triangle  $\{A, B, C\}$  : à chaque instant, la particule saute uniformément vers l'un des deux autres sommets.

- (a) Écrire la matrice de transition.
- (b) La chaîne est-elle irréductible ?
- (c) La chaîne est-elle apériodique ?
- (d) Déterminer une distribution stationnaire.

## C Algorithmique

### 1 Suites récurrentes linéaires

On considère l'algorithme suivant :

```
def F(n) :
    return 0 if n < 2 else 1 if n == 2 else 2 * F(n-1) + F(n-3)
```

1. Soit  $A(n)$  le nombre d'opérations arithmétiques sur des entiers effectuées lors de l'exécution de  $F(n)$ . Montrer que  $A(n) \in \Omega(2^{n/3})$ .
2. Proposer un algorithme  $F_d(n)$  calculant la même valeur que  $F(n)$  en effectuant un nombre linéaire d'opérations arithmétiques sur des entiers, avec une complexité en espace linéaire. Quelle est sa complexité en temps ?
3. Proposer un algorithme  $F_e(n)$  calculant la même valeur de manière encore plus efficace. Quelle est sa complexité en temps ?

### 2 Suites récurrentes linéaires

On considère l'algorithme suivant :

```
def F(n) :
    return 0 if n < 3 else 1 if n == 3 else 2 * F(n-1) + 4 * F(n-3) + F(n-4)
```

1. Soit  $A(n)$  le nombre d'opérations arithmétiques sur des entiers effectuées lors de l'exécution de  $F(n)$ . Montrer que  $A(n) \in \Omega(3^{n/4})$ .
2. Proposer un algorithme  $F_d(n)$  calculant la même valeur que  $F(n)$  en effectuant un nombre linéaire d'opérations arithmétiques sur des entiers, avec la meilleure complexité en espace possible. Quelle est sa complexité en espace ? en temps ?
3. Proposer un algorithme  $F_e(n)$  calculant la même valeur de manière encore plus efficace. Quelle est sa complexité en temps ?

## D Langage C

Révision et entraînement écriture/lecture de fichiers

## II Jour 2

### A Analyse

#### 1 Produit de convolution

Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur  $\mathbb{R}$ , continues et  $T$ -périodiques ( $T$  réel strictement positif). Pour  $x \in \mathbb{R}$ , on pose

$$(f * g)(x) = \int_0^T f(x-t)g(t)dt.$$

1. Montrer que la fonction  $f * g$  est définie sur  $\mathbb{R}$ , continue et  $T$ -périodique.
2. Montrer que  $f * g = g * f$ .

#### 2 Intégrale à paramètre

On pose, pour  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t} e^{-t} dt.$$

1. Justifier que  $F$  est bien définie sur  $\mathbb{R}$ .
2. Montrer que la fonction  $F$  est de classe  $C^1$ . Pour tout nombre réel  $x$ , calculer  $F'(x)$ .
3. En déduire une expression explicite de  $F(x)$ .

#### 3 Calcul d'une intégrale double

On pose :

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x^2 + y^2 \geq 1\}.$$

Calculer

$$\iint_D \frac{xy}{1+x^2+y^2} dx dy.$$

#### 4 Application : calcul d'une intégrale impropre

1. Calculer  $\iint_{D_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$ , où  $D_R$  est le quart de disque supérieur droit de centre  $(0,0)$  et de rayon  $R > 0$ .
2. Montrer que

$$\iint_{D_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \leq \iint_{[0,R]^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \leq \iint_{D_{\sqrt{2}R}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

3. En déduire la valeur de  $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$ .

### B Langage C

#### 1 Révision du cours 9

#### 2 Copier-Couper

1. **Copier** Écrire une fonction `char *copier(char *s, int pos, int nbr)`. Cette fonction doit allouer, construire, puis renvoyer l'adresse de départ d'une nouvelle chaîne contenant tous les caractères de `s` dont les positions sont comprises entre `pos` et `pos + (nbr - 1)` inclus, dans l'ordre où ils apparaissent dans `s`. Noter que ces conventions autorisent `pos` à être négatif ou au-delà de la dernière position de `s`, ou encore, `nbr` à être nul ou négatif. Parmi toutes les positions spécifiées par `pos` et `nbr`, on ignorera simplement toutes celles qui ne sont pas des positions dans `s`. Lorsque par exemple `s` contient `abcde` :

- `copier(s, 2, 2)` renvoie `"cd"`, (positions 2,3)

- `copier(s, 2, -3)` renvoie "abc", (2,1,0)
- `copier(s, 2, 5)` renvoie "cde", (2,3,4 puis 5,6 ignorées)
- `copier(s, -2, 4)` renvoie "ab", (-2,-1 ignorées, puis 0,1)
- `copier(s, 2, 0)` renvoie "", (est non un pointeur nul)

**2. Couper** Écrire une fonction `char *couper(char *s, int pos, int nbr)`. Cette fonction doit allouer, construire, puis renvoyer l'adresse de départ d'une nouvelle chaîne contenant tous les caractères de `s` dans l'ordre où ils apparaissent dans `s`, *sauf* ceux dont les positions sont comprises entre `pos` et `pos + (nbr-1)` inclus.

## C Probabilités

### 1 Marches aléatoires et loi de Rademacher

Soit  $n \geq 1$  un entier. Soient  $X_1, \dots, X_n, X'_1, \dots, X'_n$  des variables aléatoires indépendantes de loi de Rademacher, c'est-à-dire,

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = \mathbb{P}(X_i = -1) = \mathbb{P}(X'_i = 1) = \mathbb{P}(X'_i = -1) = 1/2, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

On pose  $S_0 = 0, S'_0 = 0$  et pour tout  $k \in \{1, \dots, n\}$

$$S_k = X_1 + \dots + X_k, \quad S'_k = X'_1 + \dots + X'_k.$$

On rappelle que pour tout  $\ell \in \{-n, -n+2, -n+4, \dots, n-2, n\}$

$$\mathbb{P}(S_n = \ell) = 2^{-n} \binom{n}{\frac{n+\ell}{2}}.$$

- Déterminer  $\mathbb{E}[S_n]$  et  $\text{Var}(S_n)$ .
- Déterminer la loi jointe de  $(X_1 - X'_1, X_1 + X'_1)$ .
- Déterminer les lois de  $U_n := S_n - S'_n$  et  $V_n := S_n + S'_n$ .
- Calculer  $\text{Cov}(U_n, V_n)$ .
- Les variables aléatoires  $U_n$  et  $V_n$  sont-elles indépendantes ?

### III Jour 3

#### A Langage C

##### 1 Révision du cours 10

##### 2 Révision du cours 11

##### 3 Chaînes et itérations

Dans la fonction donnée et la fonction demandée, on supposera que chaque ligne des textes considérés, se termine par un retour à la ligne, c'est-à-dire par un `\n` - tenez en compte. Nous supposons déclaré une fonction `void afficher_page(int k, char *s)` (vous n'avez pas à l'écrire), cette fonction affiche à l'écran le texte stocké à l'adresse `s` sur une largeur maximale `k+1` colonnes - les lignes trop longue sont coupées par autant de retours à la ligne nécessaire. Par exemple, si `k` vaut 1 et si le texte est `"abcde\nfgh\nh\n"` le texte affiché sera :

```
ab
cd
e
fg
h
```

Noter que les seuls retours à la ligne ajoutés sont après `"ab"` et `"cd"` : tous les autres font parti du texte.

Écrire une fonction `char *mettre_en_page(int k, char *s)`. Cette fonction doit allouer (par `malloc`) et construire une chaîne dont le texte sera celui stocké à l'adresse `s` avec tous les retours à la ligne ajoutés par la fonction `void afficher_page(int k, char *s)`. Par exemple, si `k` vaut 1 et si le texte est `"abcde\nfgh\nh\n"` le texte produit sera `"ab\ncd\ne\nfgh\nh\n"`. Le texte stocké à l'adresse `s` ne devra être lu que deux fois en tout : une fois pour déterminer la taille d'allocation, une fois pour la construction du nouveau texte.

#### B Analyse

##### 1 Convergence de séries de fonctions

Étudier les convergences simple, uniforme et normale de la série de fonctions  $\sum f_n$  dans chacun des cas suivants :

a)  $f_n(x) = nx^2 e^{-x\sqrt{n}}$  sur  $\mathbb{R}^+$

b)  $f_n(x) = \frac{1}{n+n^3x^2}$  sur  $\mathbb{R}_+^*$

c)  $f_n(x) = (-1)^n \frac{x}{(1+x^2)^n}$  sur  $\mathbb{R}$

d)  $f_n(x) = \frac{\sin(n^3x^2)}{1+3nx^2+2n^2}$  pour  $x \in \mathbb{R}$

e)  $f_n(x) = nx \exp(-nx)$  pour  $x \in [0, +\infty[$

##### 2 Séries et intégrales

Soit  $a \in ]-1, 1[$ . Pour  $n \in \mathbb{N}$  et  $t \in [0, \pi/2]$ , on pose :

$$u_n(t) = a^n \cos^n(t).$$

1. Montrer que la série de fonctions  $\sum u_n$  converge uniformément sur  $[0, \pi/2]$ . Déterminer la somme de cette série.
2. En déduire l'égalité suivante :

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 - a \cos t} = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \int_0^{\pi/2} \cos^n(t) dt \right) a^n.$$

**3 Étude d'une fonction définie par une série**

Pour tout entier  $n > 0$  et tout réel  $x$  on pose :

$$f_n(x) = \frac{\arctan(nx)}{n^2},$$

et on considère  $f(x) = \sum_{n \geq 1} f_n(x)$ .

1. Déterminer le domaine de définition de  $f$  et sa parité éventuelle.
2. Étudier la convergence normale de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ , préciser si  $f$  est continue et quelles sont ses limites en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .
3. Montrer que  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^*$ . Montrer que  $f'$  est décroissante sur  $]0, +\infty[$ .
4. Montrer que  $f$  n'est pas dérivable en 0.

## IV Jour 4

### A Algèbre

#### 1 Base duale

Soit  $E = \mathbb{R}_n[X]$ . Soit  $\mathcal{B} = (1, X, \dots, X^n)$  la base canonique de  $E$ , et soit  $\mathcal{B}^* = (f_0, \dots, f_n)$  la base duale de  $\mathcal{B}$ .

1. Soit  $P = a_0 + \dots + a_n X^n$ . Pour tout  $i \in \{0, \dots, n\}$ , exprimer  $f_i(P)$  en fonction de  $a_0, \dots, a_n$ .
2. Soit  $\phi$  et  $\psi$  les deux éléments de  $E^*$  définis par :

$$\forall P \in E \quad \phi(P) = P(1), \quad \forall P \in E \quad \psi(P) = P'(0).$$

Déterminer les coordonnées de  $\phi$  et de  $\psi$  dans la base  $\mathcal{B}^*$ .

#### 2 Polynômes trigonométriques

Soit  $E$  l'espace vectoriel des fonctions  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  de la forme  $f(x) = a \cos(x) + b \sin(x) + c$  avec  $a, b$  et  $c$  dans  $\mathbb{R}$ . On considère la forme bilinéaire symétrique  $\phi$  sur  $E$  définie par

$$\phi(f, g) = \int_0^\pi f(x)g(x)dx.$$

1. Déterminer la matrice de  $\phi$  dans la base  $(e_1, e_2, e_3)$  où les  $e_i$  sont définis par :

$$e_1(x) = \cos(x) \quad e_2(x) = \sin(x) \quad e_3(x) = 1.$$

Est-ce que  $\phi$  définit un produit scalaire sur  $E$  ?

2. Déterminer le sous-espace vectoriel  $F$  des vecteurs orthogonaux à  $e_1$  et  $e_3$  pour  $\phi$ . En déduire une base orthogonale pour  $\phi$  de  $E$ .

#### 3 Forme quadratique sur $\mathbb{R}_2[X]$ (2021-2022)

On définit l'application  $\varphi$  sur  $\mathbb{R}_2[X] \times \mathbb{R}_2[X]$  par :

$$\forall A, B \in \mathbb{R}_2[X], \quad \varphi(A, B) = A'(1)B'(1) - A'(0)B'(0).$$

1. Si  $A \in \mathbb{R}_2[X]$ , on note  $(a_0, a_1, a_2)$  ses coordonnées dans la base canonique de  $\mathbb{R}_2[X]$ ,  $A = a_0 + a_1X + a_2X^2$ .
  - (a) Montrer que  $\varphi$  est une forme bilinéaire symétrique.
  - (b) Montrer que la forme quadratique associée  $q(A) = \varphi(A, A)$  est donnée par :

$$q(a_0 + a_1X + a_2X^2) = 4a_1a_2 + 4a_2^2.$$

- (c) Déterminer la matrice de  $q$  dans la base canonique de  $\mathbb{R}_2[X]$ .

Dans la suite, l'orthogonalité  $\perp$  désigne l'orthogonalité  $\perp_q$  au sens de la forme quadratique  $q$ .

2. Déterminer  $\{1\}^\perp$ .
3. Déterminer une base de  $\{X^2\}^\perp$ .

## V Jour 5

### A Analyse

#### 1 Étude d'une suite et série entière (2021-2022)

On définit la suite  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  par  $a_0 = 1$  et pour tout  $n \geq 1$  :

$$na_n = 2 \sum_{k=0}^{n-1} a_k.$$

On pose  $b_0 = a_0$  et pour tout  $n \geq 1$  :

$$b_n = \sum_{k=0}^n a_k.$$

On définit  $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$  et  $g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ .

1. (a) Calculer  $a_1$  et  $a_2$  puis montrer que pour tout  $n \geq 1$ ,  $1 \leq a_n \leq 2^n$ .  
(b) En déduire que le rayon de convergence  $R$  de la série entière  $\sum a_n x^n$  vérifie  $\frac{1}{2} \leq R \leq 1$ .
2. (a) Montrer que la série entière  $\sum b_n x^n$  a un rayon de convergence supérieur ou égal à  $\frac{1}{2}$ .  
(b) Montrer que  $(1-x)g(x) = f(x)$  sur  $] -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}[$ .
3. Montrer que  $f$  est solution sur  $] -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}[$  de l'équation différentielle (E) :

$$(1-x)y' - 2y = 0.$$

4. Montrer que si  $h$  est une solution de l'équation différentielle (E) sur  $] -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}[$ , alors la fonction  $(1-x)^2 h(x)$  est constante sur cet intervalle.
5. Montrer que pour tout  $x \in ] -1, 1[$ ,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (n+2)(n+1)x^n = \frac{2}{(1-x)^3}.$$

6. Déduire des questions précédentes la valeur de  $b_n$  en fonction de  $n$ , puis déterminer  $a_n$ .

S'il vous reste du temps, prenez le temps de revoir le cours du chapitre sur les séries entières.

### B Algorithmique

#### 1 Complexité des algorithmes de tri

Faire un tableau avec les complexités en temps dans le meilleur, pire et moyen cas des algorithmes de tri suivants : tri par sélection, tri par insertion, tri fusion, tri rapide, tri par tas. Vous préciserez s'ils sont en place ou non.

#### 2 Elections à la majorité absolue (2023)

Le but de cet exercice est de comparer plusieurs solutions au problème suivant :

*Étant donné une liste de  $n$  éléments, déterminer s'il existe parmi eux un élément **majoritaire**, c'est-à-dire apparaissant strictement plus que  $\frac{n}{2}$  fois.*

Certaines solutions suggérées sont des applications directes des algorithmes vus en cours. Il vous est demandé de les utiliser, **pas de les réécrire**. Vous pouvez énoncer sans démonstration (mais précisément) les résultats de complexité vus en cours.

Dans la suite,  $T$  désigne un tableau de taille  $n$ . Les différents algorithmes demandés devront renvoyer l'élément majoritaire s'il existe, et `None` sinon.

1. *Solution 1 (naïve, pour des éléments quelconques)* Décrire un algorithme permettant de résoudre le problème posé sans faire aucune hypothèse sur la nature des éléments de  $T$ , sans modifier  $T$ , et avec une complexité en espace constante. Quelle est sa complexité en temps ? Préciser le meilleur et le pire cas, selon que la recherche est fructueuse ou infructueuse.

2. *Solution 2 (pour des éléments comparables)* Proposer une solution plus efficace (en temps) dans le cas où il existe une relation d'ordre sur les éléments de  $T$ . Préciser les complexités en espace et en temps (au mieux, au pire et en moyenne).
3. *Solution 3 (pour des entiers)*
  - (a) Proposer une solution plus efficace (en temps) dans le cas où les éléments de  $T$  sont des entiers compris entre 0 et une constante  $m$ . Préciser les complexités en espace et en temps, dans le meilleur et le pire cas.
  - (b) Généraliser cette solution à des éléments entiers quelconques. Que deviennent les complexités en espace et en temps ?
4. *Solution 4 (pour des éléments quelconques)* Comment le principe de la solution précédente se généralise-t-il à des éléments quelconques ? Préciser les complexités en espace et en temps (au mieux, au pire et en moyenne).

**Dorénavant, la seule opération autorisée sur les éléments de  $T$  est le test d'égalité.**

5. *Solution 5 (« diviser pour régner »)*
  - (a) Soit  $T_1$  et  $T_2$  tels que  $T = T_1 + T_2$ . Si  $x$  est majoritaire dans  $T$ , qu'en est-il dans  $T_1$  et dans  $T_2$  ? Et réciproquement ?
  - (b) En déduire un algorithme de type « diviser pour régner » pour résoudre le problème.
  - (c) Soit  $C(n)$  le nombre de comparaisons nécessaires, dans le pire cas, pour un tableau de longueur  $n$ . Écrire l'équation satisfaite par  $C(n)$ , et en déduire son ordre de grandeur.
6. *Solution 6 (presque optimale)*  
 Pour améliorer la complexité, on relâche un peu la contrainte, et on cherche un algorithme `peutEtreMajoritaires(T)` qui renvoie un couple d'éléments de  $T$  (éventuellement identiques) tel qu'**aucun autre** élément de  $T$  n'est majoritaire.
  - (a) Comment obtenir `majoritaire(T)` à partir de `peutEtreMajoritaires(T)` ?

On dit qu'un élément de  $T$  est **quasi-majoritaire** s'il y apparaît au moins  $\frac{n}{2}$  fois.

  - (b) Que peut-on dire d'un tableau possédant deux éléments quasi-majoritaires ?
  - (c) Supposons que, pour tout  $i$  tel que  $2i + 1 < \text{len}(T)$ ,  $T[2 * i] \neq T[2 * i + 1]$ . À quelle condition  $T$  possède-t-il un élément quasi-majoritaire ? (on pourra distinguer selon la parité de  $\text{len}(T)$ )
  - (d) Supposons que, pour tout  $i$  tel que  $2i + 1 < \text{len}(T)$ ,  $T[2 * i] = T[2 * i + 1]$ . Si  $T$  possède un élément quasi-majoritaire  $x$ , qu'en est-il de  $T[::2]$  ?
  - (e) (\*) En déduire un algorithme récursif `peutEtreMajoritaires(T)` utilisant un sous-tableau de  $T$  de longueur au plus  $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ .
  - (f) Quelle est la complexité (au pire) de l'algorithme `majoritaire(T)` obtenu ?

## C Probabilités

### 1 Lois de extrema (2025)

Soient  $X$  et  $Y$  deux v.a. indépendantes, toutes deux de loi géométrique de (même) paramètre  $p \in ]0, 1[$ . Soient  $U = \min(X, Y)$  et  $V = \max(X, Y)$ .

1. Donner la loi de  $X$ , la loi de  $Y$ , et la loi du couple  $(X, Y)$ .
2. Calculer  $\mathbb{P}(X \geq n)$  et  $\mathbb{P}(X \leq n)$ .
3. Pour  $n, m$  des entiers satisfaisant  $0 \leq n \leq m$ , calculer  $\mathbb{P}(X \in [n, m])$ .
4. Pour  $n, m$  des entiers satisfaisant  $0 \leq n \leq m$ , décrire l'événement  $\{U = n, V = m\}$  en termes des valeurs du couple  $(X, Y)$ .
5. Calculer la loi du couple  $(U, V)$ .

**2 Modélisation probabiliste**

Pour chacune des expériences aléatoires suivantes, proposer un modèle probabiliste en précisant soigneusement chacun des éléments du triplet composant ce modèle.

- (a) On lance un dé équilibré.
- (b) On lance deux dés équilibrés de couleurs différentes.
- (c) On tire trois cartes au hasard dans un jeu de 52 cartes.

**3 Chaîne de Markov sur  $\mathbb{N}$** 

On considère la chaîne de Markov sur  $\mathbb{N}$  définie de la manière suivante :

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = k + 1 \mid X_n = k) = p, \quad \mathbb{P}(X_{n+1} = 0 \mid X_n = k) = 1 - p,$$

pour tout  $k \in \mathbb{N}$ , où  $p \in ]0, 1[$  est fixé.

- (a) Montrer qu'il s'agit bien d'une chaîne de Markov homogène.
- (b) Écrire sa matrice de transition.
- (c) Montrer que la loi

$$\pi_k = (1 - p)p^k, \quad k \in \mathbb{N},$$

est une distribution de probabilité.

- (d) Montrer que  $\pi$  est stationnaire.

## VI Jour 6

### A Algorithmique

#### 1 Cours

Revoir les algorithmes de tas et le tri par tas. On pourra s'entraîner au besoin sur les feuilles de TD.

#### 1 Hachage (2023)

On considère une table de hachage  $T$  à adressage ouvert, de longueur initiale  $m = 8$  avec la fonction de hachage  $h(k) = k \bmod m$ . La résolution des collisions se fait par sondage linéaire, et la table a un taux de remplissage maximal autorisé de  $\frac{3}{4}$ .

1. Insérer successivement les clés 5, 28, 19, 15, 20, 35, 37, 26 et 10 en donnant toutes les indications nécessaires à la compréhension ; en particulier, indiquer clairement les cases sondées pour chaque insertion, et détailler précisément le cas de la clé 37.
2. Décrire précisément la suppression des clés 26, 19 puis 20, puis l'insertion de la clé 67.
3. On poursuit ensuite les insertions : 11, 17, 31, 8, 47, 25, 51... Quand le redimensionnement suivant se produit-il ?

### B Langage C

Revoir les cours sur les pointeurs et sur l'allocation dynamique, ainsi que les cours 11 et 12.

### C Algèbre

#### 1 Matrice d'une symétrie orthogonale

Soit  $E$  un espace euclidien de dimension 3 muni d'une base orthonormée  $e = (i, j, k)$ . Former la matrice dans la base  $e$  de la symétrie orthogonale par rapport au plan  $P$  d'équation  $x = z$ .

#### 2 Équation d'un hyperplan

Soit  $E$  un espace vectoriel muni d'un produit scalaire  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ . Soit  $a \in E$  non nul et  $\lambda \in \mathbb{R}$ , donner l'ensemble  $\mathcal{S}$  des vecteurs solutions de l'équation  $\langle a, x \rangle = \lambda$  d'inconnue  $x \in E$ .

#### 3 Distance à un plan

On munit  $\mathbb{R}^3$  du produit scalaire usuel. Soit  $P$  le plan d'équation  $2x + y - z = 0$ . Déterminer le supplémentaire orthogonal de  $P$  et donner la distance de  $u = (3, 4, 5)$  à  $P$ .

## VII Jour 7

### A Algèbre

#### 1 Étude d'une rotation (2023)

Dans l'espace  $\mathbb{R}^3$  muni de sa structure euclidienne usuelle et de l'orientation donnée par la base canonique, on considère l'endomorphisme  $r$  dont la matrice dans la base canonique est

$$M = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que  $M$  est orthogonale.
2. Montrer que  $r$  est une rotation.
3. Déterminer l'axe et l'angle de cette rotation.

#### 2 Isométrie en dimension 4 (2023)

Soit  $E$  un espace euclidien de dimension 4 et  $f$  une isométrie de  $E$  ayant un vecteur propre  $u$ .

1. Montrer qu'il existe un vecteur  $v$  orthogonal à  $u$  et qui est aussi vecteur propre de  $f$ .
2. Montrer qu'il existe un plan  $P$  de  $E$  tel que  $P$  et  $P^\perp$  sont stables par  $f$  et tel que la restriction de l'endomorphisme  $f$  à  $P$  est diagonalisable.
3. Montrer qu'il existe une base de  $E$  dans laquelle la matrice de  $f$  est de la forme

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \varepsilon_4 \end{pmatrix} \quad \text{ou bien} \quad \begin{pmatrix} \varepsilon_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

avec  $\varepsilon_i = \pm 1$  et  $\theta \in ]0, 2\pi[ - \{\pi\}$ .

## VIII Jour 8

**ATTENTION :** Nous arrivons au lundi 18 mai 2026. Il s'agit du premier jour d'examen (informatique). Le livret s'en trouve adapté et a pour but de réduire progressivement les exercices.

Bon courage pour les épreuves à venir !

### A Algèbre

#### 1 Cours

Rappeler l'identité de polarisation (*celle qu'on utilise dans la réduction de Gauss*). Par un calcul direct, vérifier que l'identité de polarisation est vérifiée pour la forme quadratique  $q(x, y) = 3x^2 + 2xy + y^2$ .

#### 2 Réduction de Gauss

Soit  $q$  une forme quadratique définie sur  $E = \mathbb{R}^n$ . Réduire en sommes de carrés de formes linéaires indépendantes les formes quadratiques suivantes, puis en déduire leur rang et leur signature :

1. Cas standard dans  $\mathbb{R}^3$  :

$$q_1(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2xy - 4yz - 2xz$$

2. Cas avec absence de certains carrés dans  $\mathbb{R}^3$  :

$$q_2(x, y, z) = x^2 + 4xy + 4xz + 4yz$$

3. Cas "sans aucun carré" dans  $\mathbb{R}^3$  (méthode du produit) :

$$q_3(x, y, z) = xy + yz + xz$$

4. Cas mixte dans  $\mathbb{R}^4$  :

$$q_4(x, y, z, t) = x^2 + y^2 + 2xy + 2xt + 2yt + 4zt$$

5. Cas "pur produit" dans  $\mathbb{R}^4$  :

$$q_5(x, y, z, t) = xy + zt$$

### B Langage C

Il convient de relire les cours et de s'entraîner rapidement à programmer des fonctions simples en C, notamment celles demandées dans les exercices précédents.

## IX Jour 9

### A Probabilités

#### 1 Loi jointe et indicatrices

Soit  $(\Omega, \mathbb{P})$  un espace probabilisé. On considère deux événements  $A, B \subset \Omega$  tels que  $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$ ,  $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{8}$  et  $\mathbb{P}(B) = \frac{3}{8}$ . On considère les v.a.  $X = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B$  et  $Y = \mathbb{1}_{A \cap B}$ , où  $\mathbb{1}_A$ ,  $\mathbb{1}_B$  et  $\mathbb{1}_{A \cap B}$  sont les fonctions indicatrices des ensembles  $A$ ,  $B$  et  $A \cap B$  respectivement (i.e., ces fonctions valent 1 sur les ensembles en question et 0 sur leur complémentaire).

1. Montrer que la loi jointe du couple  $(X, Y)$  est donnée par le tableau suivant :

| $X \ Y$ | 0             | 1             |
|---------|---------------|---------------|
| 0       | $\frac{2}{8}$ | 0             |
| 1       | $\frac{5}{8}$ | 0             |
| 2       | 0             | $\frac{1}{8}$ |

On demande de justifier soigneusement toutes les valeurs.

2. Donner les lois marginales de  $X$  et de  $Y$ . Justifier soigneusement le calcul de  $\mathbb{P}(X = 1)$  et de  $\mathbb{P}(Y = 0)$ . Les autres valeurs peuvent être données sans justification.
3. Donner la loi de  $Z = XY$ .
4. Calculer  $\mathbb{E}X$ ,  $\mathbb{E}Y$ ,  $\text{Var}X$  et  $\text{Var}Y$ .
5. Calculer  $\text{Cov}(X, Y)$  et  $\text{Var}(X - Y)$ .
6. Les v.a.  $X$  et  $Y$  sont-elles indépendantes ?

#### 2 Loi uniforme

On considère une variable aléatoire réelle  $X$  de loi uniforme sur  $\{1, \dots, 9\}$ .

1. Calculer l'espérance et la variance de  $X$ .
2. Majorer la quantité  $P(|X - 5| > 3)$  grâce à l'inégalité de Bienaymé Tchebychev. Que vaut en fait cette probabilité ? Commentez.

*Tourner la page pour les exercices suivants.*

## B Analyse

### 1 Séries de fonctions

Soit pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , la fonction  $f_n$  donnée pour  $x \geq 0$  par  $f_n(x) = (-1)^n \frac{n}{x^2 + n^2}$ .

1. Montrer que  $\sum f_n$  converge simplement sur  $\mathbb{R}_+$  vers une fonction que l'on notera  $S(x)$ .
2. Montrer que pour tout  $A > 0$ , la série de fonctions  $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} f_n$  converge uniformément vers  $S$  sur  $[0, A]$ .
3. La convergence de  $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} f_n$  vers  $S$  est-elle normale, uniforme, sur  $[0, +\infty[$  ?
4. Montrer que  $S$  est dérivable sur  $\mathbb{R}_+$ .
5. Montrer que pour tout  $A > 0$ , la série de fonctions  $\sum F_n(x)$  définie par  $F_n(x) = (-1)^n \arctan\left(\frac{x}{n}\right)$  converge uniformément sur  $[0, A]$ .
6. Montrer pour tout  $x \geq 0$  l'égalité

$$\int_0^x S(t)dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \arctan\left(\frac{(-1)^n x}{n}\right).$$

### 3 Séries de fonctions et intégration

Soit pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , la fonction  $f_n$  donnée pour  $x \geq 0$  par  $f_n(x) = \frac{x}{x^2 + n^2}$ .

1. Montrer que  $\sum f_n$  converge simplement sur  $\mathbb{R}_+$  vers une fonction que l'on notera  $S(x)$ .
2. Montrer que pour tout  $A > 0$ , la série de fonctions  $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} f_n$  converge normalement vers  $S$  sur  $[0, A]$ .
3. Montrer pour tout  $n \geq 1$  l'inégalité  $\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{n}{n^2 + k^2} \geq \frac{1}{5}$ .
4. En utilisant l'inégalité précédente, montrer que la série  $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} f_n$  ne converge pas uniformément vers  $S$  sur  $\mathbb{R}_+$  ?
5. Montrer que  $S$  est dérivable sur  $\mathbb{R}_+$ .
6. Montrer que pour tout  $A > 0$ , la série de fonctions  $\sum F_n(x)$  définie par  $F_n(x) = \frac{1}{2}(\ln(x^2 + n^2) - \ln(n^2))$  converge normalement sur  $[0, A]$ .
7. Montrer pour tout  $x \geq 0$  l'égalité

$$\int_0^x S(t)dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(\sqrt{1 + \frac{x^2}{n^2}}\right).$$

## X Jour 10

### A Algèbre

#### 1 Réduction et géométrie euclidienne

On considère la matrice de taille  $6 \times 6$  définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

1. La matrice  $A$  est-elle diagonalisable ?
2. Quel est le rang de  $A$  ?
3. En déduire que 0 est valeur propre de  $A$ . Quel est son ordre de multiplicité ?
4. Soit  $f$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^6$ , associé à  $A$  (on munit  $\mathbb{R}^6$  du produit scalaire usuel).
  - (a) Donner une base de l'image de  $f$ .
  - (b) En déduire une base orthonormée  $\mathcal{B}$  de  $\text{im } f$ .
  - (c) Montrer que  $\text{im } f = (\ker f)^\perp$ .
  - (d) On considère  $h = f|_{\text{im } f}$ , la restriction de l'endomorphisme  $f$  à  $\text{im } f$  :

$$h : \begin{cases} \text{im } f \rightarrow \text{im } f \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$$

Écrire la matrice  $B$  de  $h$  dans la base orthonormée de  $\text{im } f$  trouvée précédemment. *Indication : se demander d'abord quelle doit être la taille de la matrice  $B$ .*

5. Écrire la matrice de  $f$  dans une base orthonormée de  $\mathbb{R}^6$  dont les premiers vecteurs sont les vecteurs de la base  $\mathcal{B}$ .

*Bon courage pour les épreuves, et n'oubliez pas de vous reposer un peu avant de les commencer !*